Практическое занятие №8

24.10.2026

Электрон в периодическом поле

Теорема Блоха и два предельных приближения

Для потенциала $U(x+a)=U(x)$ собственные функции можно выбрать в виде

$$\psi_q(x)=e^{iqx}u_q(x), \qquad u_q(x+a)=u_q(x).$$

Здесь q — квазиволновое число, $\hbar q$ — квазиимпульс. Значения q и $q+2\pi n/a$ эквивалентны; выбираем первую зону $-\pi/a\le q<\pi/a$. Внутри одной зоны спектр состоит из ветвей $E_\nu(q)$.

В приближении почти свободных электронов периодический потенциал мал по сравнению с характерной кинетической энергией. Вдали от вырождения он даёт малые поправки к плоским волнам, а около брэгговских плоскостей смешивает вырожденные состояния.

В приближении сильной связи сначала решают задачу об отдельной яме. Слабый переход между ямами превращает каждый локальный уровень в узкую энергетическую зону.

Задача 7.2. Электрон в косинусоидальном потенциале

Условие:

Для электрона массы m в потенциале

$$U(x)=U_0\cos gx, \qquad g=\frac{2\pi}{a},$$

найти энергетический спектр и волновые функции в приближениях почти свободных электронов и сильной связи.

Решение

Уравнение для фурье-компонент

Разложим функцию Блоха по плоским волнам:

$$\psi_q(x)=\frac{1}{\sqrt{L}}\sum_{\ell\in\mathbb{Z}}C_\ell e^{i(q+\ell g)x}, \qquad \varepsilon_k=\frac{\hbar^2k^2}{2m}.$$

У косинуса есть только две ненулевые фурье-компоненты $U_{\pm g} = U_0/2$, поэтому уравнение Шредингера даёт

$$(\varepsilon_{q+\ell g} - E)C_\ell + \frac{U_0}{2}(C_{\ell-1} + C_{\ell+1}) = 0.$$

Эта бесконечная система определяет зоны при любом U_0. Для аналитического решения рассмотрим два предела.

Слабый потенциал вдали от границ зоны

Введём энергетический масштаб $E_g = \hbar^2 g^2/(2m)$ и считаем $|U_0| \ll E_g$. Если состояние с волновым числом k не вырождено с $k \pm g$, то первая поправка к энергии равна нулю: $U_{0\ (\text{Фурье})} = 0$. Вторая поправка равна

$$\begin{aligned} E(k) &= \varepsilon_k + \frac{U_0^2}{4}\left(\frac{1}{\varepsilon_k - \varepsilon_{k-g}} + \frac{1}{\varepsilon_k - \varepsilon_{k+g}}\right) + \dots \\ &= \varepsilon_k + \frac{m U_0^2}{\hbar^2(4k^2 - g^2)} + \dots . \end{aligned}$$

Соответствующая функция с точностью до нормировки имеет вид

$$\psi_k(x) \simeq \frac{1}{\sqrt{L}}\left[e^{ikx} + \frac{U_0/2}{\varepsilon_k - \varepsilon_{k-g}} e^{i(k-g)x} + \frac{U_0/2}{\varepsilon_k - \varepsilon_{k+g}} e^{i(k+g)x}\right].$$

Критерий применимости — малость каждого отношения $|U_0|/(2|\varepsilon_k - \varepsilon_{k\pm g}|)$. Полюса формулы при $k = \pm g/2$ означают необходимость вырожденной теории возмущений, а не бесконечную энергию.

Открытие щели на границе зоны

Около $q = g/2$ положим $q = g/2 + \kappa$, $|\kappa| \ll g$. Сильно смешиваются две волны с числами q и $q - g$:

$$H_{\text{eff}} = \begin{pmatrix} \varepsilon_q & U_0/2 \\ U_0/2 & \varepsilon_{q-g} \end{pmatrix}.$$

Собственные значения этой матрицы равны

$$\begin{aligned} E_\pm(q) &= \frac{\varepsilon_q + \varepsilon_{q-g}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\varepsilon_q - \varepsilon_{q-g}}{2}\right)^2 + \frac{U_0^2}{4}} \\ &= \frac{\hbar^2 g^2}{8m} + \frac{\hbar^2 \kappa^2}{2m} \pm \sqrt{\left(\frac{\hbar^2 g \kappa}{2m}\right)^2 + \frac{U_0^2}{4}}. \end{aligned}$$

На самой границе

$$E_\pm(g/2) = \frac{\hbar^2 g^2}{8m} \pm \frac{|U_0|}{2}, \qquad \Delta = |U_0|.$$

При $U_0 > 0$ нижнее состояние пропорционально $\sin(gx/2)$, верхнее — $\cos(gx/2)$:

$$\psi_-(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\frac{gx}{2}, \qquad \psi_+(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \cos\frac{gx}{2}.$$

Не существенный общий фазовый множитель опущен. Плотность нижнего состояния максимальна около минимумов потенциала. При $U_0 < 0$ роли синуса и косинуса меняются.

Вдали от самой границы коэффициенты двух волн можно найти из

$$\frac{C_{-1}}{C_0} = \frac{E_\pm - \varepsilon_q}{U_0/2}, \qquad |C_0|^2 + |C_{-1}|^2 = 1.$$

Двухволновое приближение описывает первую щель с точностью до поправок от удалённых плоских волн.

Глубокие ямы: локальные уровни

В пределе $|U_0| \gg E_g$ выбираем минимум $x_j = x_0 + ja$, где $U(x_j) = -|U_0|$. Вблизи него

$$U(x_j + \xi) = -|U_0| + \frac{|U_0| g^2}{2}\xi^2 + O(\xi^4).$$

Частота внутриминумного осциллятора и его длина равны

$$\Omega = g\sqrt{\frac{|U_0|}{m}}, \qquad \ell_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{m\Omega}} \ll a.$$

Низкие локальные уровни в гармоническом приближении:

$$\epsilon_\nu \simeq -|U_0| + \hbar\Omega\left(\nu + \frac{1}{2}\right).$$

Функция основного состояния в одной яме приближённо гауссова:

$$\varphi_0(\xi) = \frac{1}{\pi^{1/4}\sqrt{\ell_0}} e^{-\xi^2/(2\ell_0^2)}.$$

Для возбуждённых состояний добавляется полином Эрмита. Гармоническое приближение пригодно для уровней, существенно удалённых от вершины барьера; оно не задаёт точный хвост функции под всем барьером.

Блоховские комбинации и ширина зоны

Обозначим ортонормированные локализованные функции выбранной зоны через $w_\nu(x - x_j)$. С точностью до малых межъямных поправок

$$\psi_{\nu q}(x) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_j e^{iqja} w_\nu(x - x_j).$$

Удерживая только матричный элемент между соседними ямами $t_\nu = \langle w_{\nu,j}|H|w_{\nu,j+1}\rangle$, получаем

$$E_\nu(q) \simeq \epsilon_\nu + 2t_\nu \cos qa, \qquad W_\nu = 4|t_\nu|.$$

Для нижней зоны при обычном выборе фаз $t_0 < 0$, и её минимум находится при $q = 0$. Величина $|t_\nu|$ экспоненциально мала:

$$|t_\nu| \propto \exp\left[-\frac{1}{\hbar}\int_{x_1}^{x_2} \sqrt{2m\,[U(x) - \epsilon_\nu]}\,dx\right],$$

где x_1, x_2 — точки поворота, ограничивающие барьер между двумя соседними ямами. Формула задаёт ведущую экспоненту; предэкспоненциальный множитель требует сшивки решений.

Ответ

В слабом потенциале спектр почти параболический, а на первой границе зоны открывается щель $\Delta = |U_0|$. В глубоком потенциале каждый локальный уровень образует узкую зону $E_\nu(q) \simeq \epsilon_\nu + 2t_\nu \cos qa$; волновые функции — блоховские суммы локализованных орбиталей.

Задача 7.1. Модель Кронига–Пенни: слабая и сильная связь

Условие:

Спектр электрона в потенциале $U(x) = \beta \sum_n \delta(x - na)$ определяется уравнением

$$\cos qa = \cos ka + \frac{m\beta}{\hbar^2 k} \sin ka, \qquad E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}.$$

Получить приближения почти свободных электронов и сильной связи. Здесь q — квазиволновое число, k — волновое число между барьерами; в отличие от предыдущей задачи β имеет размерность энергии, умноженной на длину.

Решение

Условия сшивки и разрешённые зоны

Функция непрерывна на каждом δ-барьере, а её производная испытывает скачок

$$\psi'(na + 0) - \psi'(na - 0) = \frac{2m\beta}{\hbar^2} \psi(na).$$

Матрица переноса через ячейку имеет собственные значения $e^{\pm iqa}$. Половина её следа и есть правая часть дисперсионного уравнения. Для действительного q разрешены энергии с

$$\left| \cos ka + \frac{m\beta}{\hbar^2 k} \sin ka \right| \le 1.$$

Если модуль больше единицы, q комплексно и энергия лежит в щели.

Малые барьеры

Введём $P = m\beta a/\hbar^2$ и сначала считаем $|P| \ll 1$. При $\beta = 0$ получаем свободный спектр, свёрнутый в первую зону. Однако средняя фурье-компонента решётки дельта-функций ненулевая:

$$U_G = \frac{\beta}{a} \qquad \text{для всех } G = \frac{2\pi n}{a}.$$

Поэтому вдали от вырождений первая поправка равна β/a, а не нулю:

$$E(q) \simeq \frac{\hbar^2 q^2}{2m} + \frac{\beta}{a}.$$

Около первой границы, $q = \pi/a + \kappa$, двухволновая матрица даёт

$$E_\pm = E_B + \frac{\beta}{a} + \frac{\hbar^2\kappa^2}{2m} \pm \sqrt{\left(\frac{\hbar^2\pi\kappa}{ma}\right)^2 + \left(\frac{\beta}{a}\right)^2}, \qquad E_B = \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}.$$

Отсюда $\Delta = 2|\beta|/a$. Для слабых положительных барьеров края первой щели равны E_B и $E_B + 2\beta/a$ с точностью первого порядка.

Тот же результат извлекается из точного уравнения. При $q = \pi/a$ положим $ka = \pi + \delta$. Тогда

$$-1 \simeq -1 + \frac{\delta^2}{2} - \frac{P}{\pi}\delta, \qquad \delta = 0 \quad \text{или} \quad \delta \simeq \frac{2P}{\pi}.$$

Поскольку $E - E_B \simeq \pi\hbar^2\delta/(ma^2)$, получаем ту же ширину щели.

Сильные положительные барьеры

При $P \gg 1$ ячейки почти изолированы. В нулевом приближении это отрезки длины a с непроницаемыми стенками:

$$k_n a = n\pi, \qquad E_n^{(0)} = \frac{\hbar^2 n^2\pi^2}{2ma^2}, \qquad n = 1, 2, \ldots.$$

Для фиксированного n и достаточно большого P положим $ka = n\pi + \delta$, $|\delta| \ll 1$. Тогда

$$\cos qa \simeq (-1)^n\left(1 + \frac{P}{n\pi}\delta\right), \qquad \delta \simeq \frac{n\pi}{P}\big[(-1)^n\cos qa - 1\big].$$

Разлагая энергию, получаем

$$\begin{aligned} E_n(q) &\simeq E_n^{(0)} + \frac{\hbar^2 n\pi}{ma^2}\delta \\ &= E_n^{(0)} + \frac{2E_n^{(0)}}{P}\big[(-1)^n\cos qa - 1\big]. \end{aligned}$$

Это косинусоидальная зона с параметрами

$$\bar{E}_n = E_n^{(0)}\left(1 - \frac{2}{P}\right), \qquad t_n = \frac{(-1)^n E_n^{(0)}}{P}, \qquad W_n = \frac{4E_n^{(0)}}{P}.$$

Для основной зоны $t_1 < 0$, минимум расположен при $q = 0$. Разложение неравномерно по номеру зоны: необходимо $n\pi/P \ll 1$. В отличие от гладкого высокого барьера, непрозрачность δ-барьера даёт степенное, а не экспоненциальное уменьшение ширины.

Сильные притягивающие центры

Для $\beta < 0$ отдельная дельта-яма имеет уровень

$$E_{\text{at}} = -\frac{\hbar^2\kappa_0^2}{2m}, \qquad \kappa_0 = \frac{m|\beta|}{\hbar^2}.$$

Для отрицательных энергий положим $k = i\kappa$. Точное уравнение принимает вид

$$\cos qa = \cosh \kappa a - \frac{\kappa_0}{\kappa}\sinh \kappa a.$$

При $\kappa_0 a \gg 1$ ищем $\kappa = \kappa_0 + \delta\kappa$:

$$\cos qa \simeq \frac{e^{\kappa_0 a}}{2\kappa_0}\delta\kappa, \qquad \delta\kappa \simeq 2\kappa_0 e^{-\kappa_0 a}\cos qa.$$

Следовательно, с точностью ведущего экспоненциального порядка

$$E(q) \simeq E_{\text{at}} - \frac{2\hbar^2\kappa_0^2}{m}e^{-\kappa_0 a}\cos qa.$$

Здесь сильная связь имеет обычный смысл перекрытия хвостов локализованных атомных состояний.

Ответ

При слабом потенциале первая щель равна $2|\beta|/a$. При сильных положительных барьерах низкие зоны сужаются как $1/P$; при глубокой цепочке притягивающих дельта-ям ширина нижней зоны экспоненциально мала по $\kappa_0 a$. В обоих случаях ведущая дисперсия сильной связи косинусоидальна.

Задача 3. Диагонализация гамильтониана сильной связи

Условие:

Получить спектр одноэлектронного гамильтониана

$$\hat{H} = E_0\sum_n \hat{c}_n^\dagger\hat{c}_n + t\sum_n(\hat{c}_n^\dagger\hat{c}_{n+1} + \hat{c}_{n+1}^\dagger\hat{c}_n),$$

где t вещественно, а цепочка из N узлов периодическая. Обсудить учёт прыжков между следующими за ближайшими соседями. Вывод для ближайших соседей соответствует задаче 7.4 сборника.

Решение

Преобразование Фурье

Введём фермионные операторы

$$\hat{c}_n = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_q e^{iqna} \hat{c}_q, \qquad \hat{c}_q = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_n e^{-iqna} \hat{c}_n, \qquad q = \frac{2\pi j}{Na}.$$

Ортогональность $\sum_n e^{i(q-q')na} = N\delta_{qq'}$ сохраняет антикоммутаторы и даёт

$$\sum_n \hat{c}_n^\dagger \hat{c}_n = \sum_q \hat{c}_q^\dagger \hat{c}_q,$$

$$\sum_n \hat{c}_n^\dagger \hat{c}_{n+1} = \frac{1}{N} \sum_{q,q'} e^{iq'a} \hat{c}_q^\dagger \hat{c}_{q'} \sum_n e^{i(q'-q)na} = \sum_q e^{iqa} \hat{c}_q^\dagger \hat{c}_q.$$

Добавляя эрмитово сопряжённый член, находим

$$\hat{H} = \sum_q E(q) \hat{c}_q^\dagger \hat{c}_q, \qquad E(q) = E_0 + 2t \cos qa.$$

Одноэлектронное состояние имеет вид

$$|q\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_n e^{iqna} \hat{c}_n^\dagger |0\rangle.$$

Его можно получить и из разностного уравнения $(E - E_0)A_n = t(A_{n+1} + A_{n-1})$ подстановкой $A_n = e^{iqna}$.

Ширина зоны и эффективная масса

Ширина зоны равна $4|t|$. При $t < 0$ минимум находится при $q = 0$:

$$E(q) \simeq E_0 + 2t - ta^2 q^2 = E_{\min} + \frac{\hbar^2 q^2}{2m^*}, \qquad m^* = \frac{\hbar^2}{2|t|a^2}.$$

Групповая скорость

$$v(q) = \frac{1}{\hbar} \frac{dE}{dq} = -\frac{2ta}{\hbar} \sin qa$$

обращается в нуль в центре и на границе зоны.

Что меняется при добавлении вторых соседей

В ортонормированном узельном базисе допустим гамильтониан

$$\hat{H}_2 = t_2 \sum_n (\hat{c}_n^\dagger \hat{c}_{n+2} + \hat{c}_{n+2}^\dagger \hat{c}_n),$$

который даёт

$$E(q) = E_0 + 2t \cos qa + 2t_2 \cos 2qa.$$

Сам по себе этот член не приводит к неверному результату. В плане семинара сформулирован вопрос о некорректном учёте таких переходов; его следует отличать от запрета модели со вторыми соседями.

Тонкость возникает, когда узельные состояния берут как неортогональные орбитали изолированных атомов. Если

$$S_1 = \langle \varphi_n | \varphi_{n+1} \rangle \neq 0,$$

то вместо обычной задачи на собственные значения получается $HA = ESA$. В приближении соседних матричных элементов

$$E(q) = \frac{h_0 + 2h_1 \cos qa}{1 + 2S_1 \cos qa}.$$

Даже здесь разложение по малому перекрытию создаёт вторую гармонику:

$$\begin{aligned} E(q) &= h_0 + 2(h_1 - h_0 S_1)\cos qa + 4(h_0 S_1^2 - h_1 S_1)\cos^2 qa + \dots \\ &= h_0 + 2(h_0 S_1^2 - h_1 S_1) + 2(h_1 - h_0 S_1)\cos qa \\ &\quad + 2(h_0 S_1^2 - h_1 S_1)\cos 2qa + \dots . \end{aligned}$$

Для точности того же порядка нужно учитывать также собственные матричные элементы и перекрытия вторых соседей, если они сопоставимы с удержанными поправками. Поэтому нельзя просто добавить малый прямой переход через два узла и одновременно отбросить все поправки от неортогональности того же порядка. После согласованной ортогонализации эффективные E_0, t, t_2 уже включают эти поправки.

Ответ

Для ближайших соседей $E(q) = E_0 + 2t\cos qa$. В ортонормированном базисе вторые соседи корректно добавляют $2t_2 \cos 2qa$. Ошибка возникает при несогласованном приближении в неортогональном атомном базисе, а не из-за самого наличия t_2.

Задача 4. Низкотемпературная электронная теплоёмкость в 1D и 2D

Условие:

Определить температурную зависимость теплоёмкости вырожденного невзаимодействующего электронного газа в одном и двух измерениях. Для явных коэффициентов использовать параболический спектр $\varepsilon_k = \hbar^2 k^2/(2m)$, спиновое вырождение $g_s = 2$ и фиксированное число электронов N_e.

Решение

Разложение Зоммерфельда при фиксированном числе частиц

Пусть $D(E)$ — полная плотность одноэлектронных состояний, включая спин. Тогда

$$N_e = \int_0^\infty D(E) f(E)\, dE, \qquad U = \int_0^\infty E D(E) f(E)\, dE, \qquad f(E) = \frac{1}{e^{(E-\mu)/(k_\mathrm{B}T)} + 1}.$$

Если $D(E)$ гладка в окрестности E_F и $k_\mathrm{B}T \ll E_F$, разложение Зоммерфельда даёт

$$\int_0^\infty F(E) f(E)\, dE = \int_0^\mu F(E)\, dE + \frac{\pi^2}{6}(k_\mathrm{B}T)^2 F'(\mu) + \dots.$$

Из постоянства N_e следует

$$\delta\mu = \mu - E_F = -\frac{\pi^2}{6}(k_\mathrm{B}T)^2 \frac{D'(E_F)}{D(E_F)} + \dots.$$

Подставляя это в энергию, получаем сокращение членов с $D'(E_F)$:

$$\begin{aligned} U(T) - U(0) &= E_F D(E_F)\delta\mu + \frac{\pi^2}{6}(k_\mathrm{B}T)^2 [D(E_F) + E_F D'(E_F)] + \dots \\ &= \frac{\pi^2}{6} D(E_F)(k_\mathrm{B}T)^2 + \dots. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$C_V = \frac{\pi^2}{3} D(E_F) k_\mathrm{B}^2 T + o(T).$$

Линейность связана с тем, что тепловые возбуждения затрагивают лишь слой ширины $\sim k_\mathrm{B}T$ около поверхности Ферми.

Одномерный газ

В отрезке длины L число состояний с $|k| \le k_E$ равно $g_s L k_E/\pi$. Поэтому

$$D_{1\mathrm{D}}(E) = \frac{g_s L}{\pi\hbar}\sqrt{\frac{m}{2E}}, \qquad D_{1\mathrm{D}}(E_F) = \frac{N_e}{2E_F}.$$

Отсюда

$$C_{1\mathrm{D}} = \frac{\pi^2}{6} N_e k_\mathrm{B} \frac{k_\mathrm{B}T}{E_F}.$$

Поскольку $D'/D = -1/(2E)$, химический потенциал в этом случае слегка растёт с температурой:

$$\mu(T) = E_F + \frac{\pi^2}{12}\frac{(k_\mathrm{B}T)^2}{E_F} + \dots.$$

Для $g_s = 2$, $v_F = \hbar k_F/m$ ту же теплоёмкость на длину можно записать как

$$\frac{C_\mathrm{1D}}{L} = \frac{2\pi}{3}\frac{k_\mathrm{B}^2 T}{\hbar v_F}.$$

Двумерный газ

Для площади A число состояний внутри круга равно $g_s A k_E^2/(4\pi)$. Следовательно,

$$D_\mathrm{2D}(E) = \frac{g_s A m}{2\pi\hbar^2}, \qquad N_e = D_\mathrm{2D} E_F.$$

Плотность состояний постоянна, и

$$C_\mathrm{2D} = \frac{\pi^2}{3} N_e k_\mathrm{B}\frac{k_\mathrm{B}T}{E_F}, \qquad \frac{C_\mathrm{2D}}{A} = \frac{\pi m}{3\hbar^2}k_\mathrm{B}^2 T \quad (g_s = 2).$$

Число частиц можно проинтегрировать точно:

$$N_e = D_\mathrm{2D} k_\mathrm{B} T \ln(1 + e^{\mu/(k_\mathrm{B}T)}), \qquad \mu(T) = k_\mathrm{B}T \ln\left(e^{E_F/(k_\mathrm{B}T)} - 1\right).$$

Поэтому $\mu - E_F$ экспоненциально мало при $T \to 0$; поправки порядка T^2 в двумерном параболическом газе нет.

Применимость к зоне периодического кристалла

Для произвольной зоны формула через $D(E_F)$ сохраняется, если уровень Ферми находится в гладкой части спектра и далеко от края зоны или особенности Ван-Хова на масштабе $k_\mathrm{B}T$. Если он попал в запрещённую зону, металлический линейный закон не применим. Для конечной цепочки температура должна также превышать характерное расстояние между уровнями около E_F.

Ответ

И в 1D, и в 2D электронная теплоёмкость металла линейна по T. Для параболического газа

$$C_\mathrm{1D} = \frac{\pi^2}{6} N_e k_\mathrm{B}\frac{T}{T_F}, \qquad C_\mathrm{2D} = \frac{\pi^2}{3} N_e k_\mathrm{B}\frac{T}{T_F}, \qquad T_F = \frac{E_F}{k_\mathrm{B}}.$$

В отличие от фононов с линейной дисперсией, степень температуры здесь не равна размерности системы: существенен узкий слой около E_F.